

4.2.6 Distribuzione binomiale negativa

Si consideri nuovamente l'esperimento consistente in una successione di prove ripetute di Bernoulli di parametro p e si supponga di essere interessati all'evento

$$E_{n,r} = \{\text{il successo } n\text{-esimo si verifica alla prova } r\text{-esima}\} \quad (r = n, n+1, \dots).$$

Evidentemente $E_{n,r}$ si verifica allorché alla r -esima prova si ha un successo, il che avviene con probabilità p , mentre nelle precedenti $r-1$ prove si sono avuti in un ordine qualsiasi $n-1$ successi e $r-n$ insuccessi, il che si verifica con probabilità

$$\binom{r-1}{n-1} p^{n-1} (1-p)^{r-n}.$$

Pertanto, in virtù dell'indipendenza delle prove, si ha:

$$P(E_{n,r}) = p \binom{r-1}{n-1} p^{n-1} (1-p)^{r-n} = \binom{r-1}{n-1} p^n (1-p)^{r-n} \quad (r = n, n+1, \dots).$$

Se X_n è la variabile aleatoria che descrive il numero di prove necessarie per ottenere il successo n -esimo, si ha $P(X_n = r) = P(E_{n,r})$ per $r = n, n+1, \dots$.

Definizione 4.6 Una variabile aleatoria X_n di funzione di probabilità

$$p_{X_n}(x) = \begin{cases} \binom{x-1}{n-1} p^n (1-p)^{x-n}, & x = n, n+1, \dots \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (4.18)$$

con $0 < p < 1$ e n intero positivo, si dice avere distribuzione binomiale negativa di parametri n e p .

Si noti che si ha $p_{X_n}(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e che inoltre risulta:

$$\begin{aligned} \sum_{r=n}^{+\infty} p_{X_n}(r) &= \sum_{r=n}^{+\infty} \binom{r-1}{n-1} p^n (1-p)^{r-n} = \sum_{j=0}^{+\infty} \binom{j+n-1}{n-1} p^n (1-p)^j \\ &= p^n \sum_{j=0}^{+\infty} \binom{j+n-1}{n-1} (1-p)^j = \frac{p^n}{[1-(1-p)]^n} = 1, \end{aligned}$$

avendo fatto uso dell'identità:

$$(1-\alpha)^{-n} = \sum_{j=0}^{+\infty} \binom{j+n-1}{n-1} \alpha^j, \quad |\alpha| < 1.$$

Come è da attendersi, dal confronto della (4.15) con la (4.18) si verifica che il caso $n=1$ conduce alla distribuzione geometrica. Nel seguito si userà la notazione $X \sim \mathcal{BN}(n, p)$ per indicare che X ha distribuzione binomiale negativa di parametri n e p ; X sarà anche detta *variabile binomiale negativa*. Conseguentemente $X \sim \mathcal{BN}(1, p)$ indicherà che X ha distribuzione geometrica di parametro p ; diremo anche che X è una *variabile geometrica*.

Notiamo che dalla (4.18) si ricava:

$$\frac{p_X(r)}{p_X(r-1)} = \frac{\binom{r-1}{n-1} p^n (1-p)^{r-n}}{\binom{r-2}{n-1} p^n (1-p)^{r-n-1}} = \frac{r-1}{r-n} (1-p) \quad (r = n+1, n+2, \dots), \quad (4.19)$$

che mostra che le probabilità binomiali negative (4.18) sono calcolabili in modo ricorsivo come segue:

$$p_X(n) = p^n, \quad p_X(r) = (1-p) \frac{r-1}{r-n} p_X(r-1) \quad (r = n+1, n+2, \dots).$$

Inoltre dalla (4.19) si trae la seguente

Osservazione 4.3 Se $X \sim \mathcal{BN}(n, p)$, per $r = n+1, n+2, \dots$ si ha:

- (i) $p_X(r) > p_X(r-1)$ per $r < 1 + (n-1)/p$;
- (ii) $p_X(r) = p_X(r-1)$ per $r = 1 + (n-1)/p$;
- (iii) $p_X(r) < p_X(r-1)$ per $r > 1 + (n-1)/p$.

Da questa osservazione, ricordando la Definizione 4.6, segue:

- (a) se $(n-1)/p < n$, allora $p_X(r)$ è strettamente decrescente;
- (b) se $(n-1)/p$ è un intero ed inoltre $(n-1)/p \geq n$, allora $p_X(r)$ presenta due massimi in $r = (n-1)/p$ ed in $r = 1 + (n-1)/p$;
- (c) se $(n-1)/p$ non è un intero ed inoltre $(n+1)/p > n$, allora $p_X(r)$ presenta un unico massimo in $r = \lfloor 1 + (n-1)/p \rfloor$.

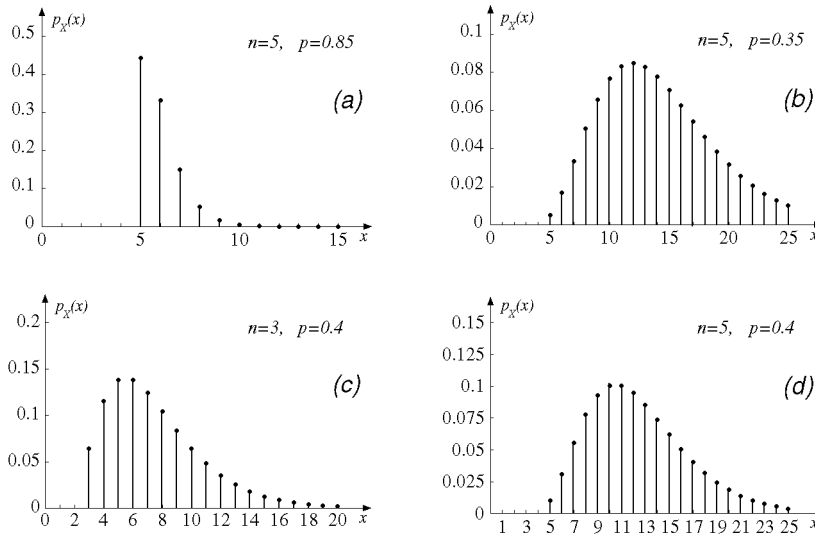


Figura 4.4: Rappresentazione della funzione di probabilità (4.18) per vari valori di n e p .

In Figura 4.4 sono mostrati alcuni grafici della funzione $p_X(x)$ per $x = n, n+1, n+2, \dots$ e per varie scelte di n e p . In (a) $p_X(x)$ è strettamente decrescente, in (b) presenta un unico massimo e nei rimanenti casi $p_X(x)$ è massima in due valori di x .

Esempio 4.11 Ad un torneo partecipano due squadre, A e B. Il torneo è articolato in 5 partite in ognuna delle quali, indipendentemente da ciò che accade nelle altre, la squadra A ha probabilità p di vincere, mentre è $1 - p$ la probabilità che vinca la squadra B, restando così esclusa la possibilità del pareggio. Il torneo termina allorché una delle due squadre vince tre partite. Calcoliamo le probabilità di vincita del torneo da parte di ciascuna squadra.

Affinché una squadra vinca il torneo è dunque necessario che essa vinca tre partite (il che automaticamente esclude che l'altra squadra possa vincere, essendo 5 il numero complessivo di partite del torneo). Se X denota la variabile aleatoria che rappresenta il numero di partite da giocare fino a che la squadra A vince per la terza volta, risulta $X \sim \mathcal{BN}(3, p)$. Pertanto, considerando l'evento $E_1 = \{\text{la squadra A vince il torneo}\}$ si ha:

$$\begin{aligned} P(E_1) &= P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = \sum_{r=3}^5 \binom{r-1}{2} p^3 (1-p)^{r-3} \\ &= p^3 + 3p^3(1-p) + 6p^3(1-p)^2. \end{aligned}$$

Analogamente, se Y è la variabile aleatoria che rappresenta il numero di partite necessarie perché la squadra B vinca per la terza volta, si ha $Y \sim \mathcal{BN}(3, 1-p)$; pertanto, posto $E_2 = \{\text{la squadra B vince il torneo}\}$, risulta:

$$\begin{aligned} P(E_2) &= P(Y = 3) + P(Y = 4) + P(Y = 5) = \sum_{r=3}^5 \binom{r-1}{2} (1-p)^3 p^{r-3} \\ &= (1-p)^3 + 3(1-p)^3 p + 6(1-p)^3 p^2 = 1 - P(E_1). \end{aligned}$$

Si noti che la probabilità che il gioco termini è unitaria, essendo $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) = 1$. $\diamond$

Proposizione 4.5 Siano $X_i \sim \mathcal{BN}(1, p)$ con $i = 1, 2, \dots, n$ variabili aleatorie indipendenti. Posto $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, risulta $X \sim \mathcal{BN}(n, p)$.

Dimostrazione Avendo distribuzione geometrica, X_1 può riguardarsi come il tempo di attesa per il primo successo in una successione di prove ripetute di Bernoulli, ossia come il numero di prove necessarie per ottenere il primo successo. Inoltre, in virtù dell'assenza di memoria della distribuzione geometrica, si può riguardare X_r ($r = 2, 3, \dots, n$) come il tempo di attesa del primo successo a partire dalla prova in cui si è verificato il successo $(r-1)$ -esimo, ossia come il numero di prove intercorrenti tra il successo $(r-1)$ -esimo ed il successo r -esimo. Per l'indipendenza delle prove, le variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_n$ sono indipendenti e identicamente distribuite. Pertanto X descrive il tempo di attesa per il successo n -esimo che, per quanto visto, ha distribuzione binomiale negativa di parametri n e p . $\square$

Proposizione 4.6 Siano $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ variabili aleatorie indipendenti con $Y_1 \sim \mathcal{BN}(n_1, p)$, $Y_2 \sim \mathcal{BN}(n_2, p)$, $\dots$, $Y_k \sim \mathcal{BN}(n_k, p)$, e sia $X = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_k$. Allora risulta $X \sim \mathcal{BN}(n_1 + n_2 + \dots + n_k, p)$.

Dimostrazione I possibili valori di X sono $n, n+1, n+2, \dots$, avendo posto $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$. In virtù della Proposizione 4.5, ognuna delle Y_i può essere espressa come somma di n_i variabili aleatorie geometriche indipendenti di parametro p . Dall'indipendenza delle Y_i segue che la loro somma è interpretabile come somma di n variabili aleatorie geometriche indipendenti ed identicamente distribuite che, pertanto, ha distribuzione binomiale negativa di parametri $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ e p . $\square$